// Răspunsurile sunt la final.

1. **Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate:**

a. SGBD este componenta software a unui sistem de bază de date care interacţionează cu toate celelalte componente ale acestuia, asigurând legătura şi independenţa între elementele sistemului
b. Obiectivul general al unui SGBD este de a furniza suportul software complet pentru dezvoltarea de aplicaţii informatice cu baza de date
c. Arhitectura pe componente a unui SGBD este compusă din: nucleu, interfeţe şi instrumente
d. SGBD este un ansamblu complex de programe care asigură interfaţa între o bază de date şi utilizatorii acesteia
e. Funcţiile de bază ale unui SGBD sunt descriere, manipulare, utilizare, administrare

2. Limbajul PL/SQL:

a. este un limbaj de programare universal
b. este un limbaj de descriere a datelor
c. este un limbaj de modelare
d. este un limbaj de tratare a excepţiilor
e. este un limbaj de programare procedural

3. Funcţiile unui SGBD sunt:

a. manipularea programelor
b. definirea programelor
c. utilizarea sistemului informaţional
d. descrierea datelor
e. administrarea datelor

//1. Utilizarea datelor; 2. Manipularea datelor ; 3.Descrierea datelor ; 4.Administrarea datelor

4. Se dă următoarea secvenţă de comenzi:

```
i := 2;
while i<3
loop
   i := 4;
   dbms_output.put_line('Valoarea contorului este: ' || i);
end loop;
```

Câte linii rezultat vor fi afişate:

a. una
b. două
c. blocul se va executa la infinit
d. blocul nu se va executa deoarece nu putem folosi dbms_output.put_line în cadrul unei bucle
e. niciuna

5. Se consideră următoarea secvenţă de program:

```
declare
        cursor cursor1 is select id_angajat, nume from Angajati;
        vid angajati.id_angajat%type;
        vnume char(20);
begin
        open cursor1;
                fetch cursor1 into vid, vnume;
end;
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

a. returnează o eroare deoarece nu conține coclul LOOP...END LOOP
b. lucrează cu un cursor explicit
c. lucrează cu un cursor implicit
d. se folosesc variabile scalare
e. returnează o eroare deoarece nu se închide explicit cursorul

6. Pentru un cursor într-un ciclu FOR se vor elimina operaţiile explicite de:

a. optimizare a cursorului
b. declarare a cursorului
c. încărcare de date din linia curentă din cursor în variabile
d. deschidere a cursorului
e. închidere a cursorului

7. Din următoarea structură de bloc PL/SQL:

```
declare
        instrucțiuni;
begin
        instrucțiuni;
exception
        instrucțiuni;
end;
```

a. sunt opționale toate secțiunile
b. sunt obligatorii toate secțiunile
c. este obligatorie doar secţiunea executabilă
d. este obligatorie doar secțiunea declarativă
e. lipsește secțiunea pentru tratarea erorilor

8. Atributele unui cursor explicit sunt:

a. %FETCH, %CLOSE; %OPEN
b. %ISOPEN, %NOTFOUND, %ROWCOUNT
c. %ISCLOSE, %FOUND, %ROWCOUNT
d. %ROWCOUNT, %FOUND, %ISOPEN

9. În limbajul PL/SQL nu pot fi executate în mod direct comenzile SQL:

a. ALTER
b. GRANT
c. CREATE, DROP
d. COMMIT, SAVEPOINT
e. DELETE, UPDATE

10. SGBD permite realizarea următoarelor activităţi:

a. accesul la date
b. protecţia datelor
c. întreţinerea bazei de date
d. definirea structurii bazei de date
e. construirea de rapoarte şi grafice

11. Care dintre următoarele definiri de variabile PL/SQL sunt eronate:

a. v_salariul NUMBER NOT NULL;
b. v_data_comanda := SYSDATE;
c. v_nume VARCHAR2(15) DEFAULT 'Ion';
d. v_prenume VARCHAR2(5) := 'Anastasia Nicoleta Ioana';
e. v_test BOOLEAN NOT NULL:=FALSE;

12. Se dă următoarea secvenţă de comenzi:

```
declare
        nota_examen NUMBER;
begin
        if nota_examen >= 5 then
                dbms_output.put_line('promovat');
        else
                dbms_output.put_line('nepromovat');
        end if;
end;
/
```

Care afirmaţii sunt eronate:

a. se va afișa NULL
b. se afișează nepromovat dacă nota obținută este mai mică decât 5 și promovat în caz contrar
c. nu se va afișa nimic
d. se afișează promovat
e. se afișează nepromovat

13. Atributul %FOUND caracterizează:

a. o tabelă virtuală
b. un cursor implicit
c. o înregistrare
d. o excepţie predefinită
e. un cursor explicit

14. Se consideră blocul PL/SQL:

```
declare
        cursor c1 is select * from angajati order by salariul desc;
begin
        for r1 in c1
        loop
                dbms_output.put_line(r1.nume);
        end loop;
end;
/
```

Care din următoarele afirmaţii sunt corecte:

a. se utilizează o structură de control alternativă
b. se va genera eroare deoarece nu este specificată condiţia de ieşire din structura repetitivă
c. se afişează numele tuturor angajaţilor
d. se utilizează un cursor explicit
e. se afişează numele primilor angajaţi cu cel mai mare salariu

15. Care din următoarele construcţii PL/SQL sunt corecte?

a.
```
exception
when too_many_rows then secv_comenzi;
end;
```
b.
```
exception
when others then secv_comenzi;
when no_data_found them secv_comenzi2;
end;
```
c.
```
exception
when no_data_found then secv_comenzi1;
when no_data_found then secv_comenzi2;
when others then secv_comenzi3;
end;
```
d.
```
exception
when others then secv_comenzi;
end;
```
e.
```
exception
when no_data_found then secv_comenzi1;
when others then secv_comenzi2;
end;
```

16. Parametrii de tip OUT definiţi într-o procedură pot primi valori implicite?

a. True
b. False

17. Se consideră blocul PL/SQL:

```
create or replace procedure sal_mediu (p_sal_mediu OUT NUMBER)
```

is
begin
select avg(salariul) into p_sal_mediu from angajati;
end; /

Care din următoarele afirmaţii sunt corecte:

a. în cadrul comenzilor din corpul procedurii se utilizează o funcţie de grup
b. procedura primeşte un parametru de ieşire
c. se creează un subprogram
d. generează eroare deoarece lipseşte comanda RETURN
e. generează eroare deoarece comanda SELECT are structura incorectă

18. Obiectivele unui SGBD sunt:

a. asigurarea partajabilităţii datelor
b. asigurarea resurselor materiale
c. asigurarea dependenţei datelor faţă de aplicaţii
d. asigurarea unei redundanţe minime şi controlate a datelor
e. asigurarea protecţiei datelor

//1. Independenţa datelor; 2.Redundanta minima şi controlate; 3.Facilităţi de utilizare a datelor; 4. Protectia datelor; 5.Partajabilitatea datelor; 6. Legăturile dintre date; 7.Performante globale ale aplicaţiei

19. Care dintr următoarele convenţii ce primesc parametrii formali şi reali ai unui subprogram sunt variabile în PL/SQL:

a. trebuie să fie acelaşi număr de parametri
b. parametrii nu trebuie să fie în aceeaşi ordine
c. parametrii trebuie să fie în aceeaşi ordine
d. tipul pentru fiecare parametru corespunzător trebuie să fie diferit
e. numele parametrilor din cele două categorii nu pot fi diferite

20. Se pot defini pachete care cuprind doar partea de specificaţii?

a. True
b. False

21. Se pot defini pachete care cuprind doar corpul pachetului?

a. True
b. False

22. Corpul pachetului poate fi schimbat fără a modifica specificaţia acestuia?

a. True
b. False

23. Se pot defini funcţii cu acelaşi nume ca şi cele predefinite?

a. True
b. False

24. Se poate declara o procedură în specificaţii, dar fără să fie explicitată în corpul pachetului? Dar invers?

a. True, True
b. True, False
c. False, True
d. False, False

25. Ce va afişa blocul PL/SQL:

```
declare
        cursor c is select nume from angajati;
        r c%rowtype;
begin
        fetch c into r;
        dbms_output.put_line('Numele este ' || r.nume);
exception
        when no_data_found then dbms_output.put_line('A');
        when others then dbms_output.put_line('B');
end; /
```

a. va afişa B
b. va genera eroare
c. va afișa A
d. va afișa numele primului angajat
e. va afișa numele tuturor angajaţilor

//lipsește open c

26. Ce va afişa blocul PL/SQL?

```
begin
        if sql%found then dbms_output.put_line(0);
        else dbms_output.put_line(1);
        end if;
end;
/
```

a. 0
b. 1
c. va genera o eroare de compilare
d. va returna o excepţie
e. NULL

27. Ce va afişa blocul PL/SQL?

```
begin
        if not sql%found then dbms_output.put_line(0);
        else dbms_output.put_line(1);
        end if;
```

end;
/

a. 0
b. 1
c. va genera o eroare de compilare
d. va returna o excepție
e. NULL

SQL%found, SQL%notfound, SQL%rowcount - vor fi NULL dacă nu există nicio comandă de actualizare executată anterior.

// ----------

EXERCIȚII

1. **Se consideră următoarea secvenţă PL/SQL:**
   declare
   type tablou_indexat is table of number index by pls_integer;
   t tablou_indexat;
   begin
   for i in 1..10 loop
   t(i):=i;
   end loop;
   -- parcurgere vector! de completat!
   end;
   /

Completaţi blocul de mai sus astfel încât să se efectueze parcurgerea vectorului asociativ t, precum şi afişarea valorilor elementelor sale.

```
declare
type tablou_indexat is table of number index by pls_integer;
t tablou_indexat;
begin
        for i in 1..10 loop
        t(i):=i;
        end loop;
  -- parcurgere vector
  for i in t.first .. t.last
     loop
     dbms_output.put_line(t(i));
     end loop;
```

```
   -- stergere elemente
   t.delete(t.first);
   t.delete(3, 7); -- sterge elementele de la indexul 3 la 7

   -- parcugere vector
   -- verificare existenta element
   for i in t.first .. t.last
      loop
      if t.exists(i) then
         dbms_output.put_line(t(i));
      end if;
      end loop;

dbms_output.put_line('Numar de elemente: ' || t.count);
end;
/
```

2. **Creaţi o procedură prin care, corespunzător unui parametru de intrare aferent id-ului de angajat, să se returneze numele angajatului şi numărul de funcţii deţinute de acesta. Să se trateze cazul în care angajatul indicat nu există.**
   Să se apeleze procedura.

```
create or replace procedure afiseaza_angajat (p_id angajati.id_angajat%type)
as
v_nume angajati.nume%type;
v_nrFunctii number;
begin
select nume into v_nume
from angajati
where id_angajat = p_id;
select count(id_angajat) into v_nrFunctii
from istoric_functii
where id_angajat = p_id;
dbms_output.put_line('Nume: ' || v_nume || ' / Nr functii: ' || v_nrFunctii);
exception
   when no_data_found
      then dbms_output.put_line('EX: not found');
end;
/
set serveroutput on
execute afiseaza_angajat(101);
execute afiseaza_angajat(12);
```

3. **Indicaţi ordinea corectă a următoarelor instrucţiuni:**
    a. CURSOR c IS SELECT * FROM comenzi;
    b. x c%ROWTYPE;
    c. CLOSE c;
    d. FETCH c INTO x;
    e. OPEN c;

a, b, e, d, c

4. Creaţi o procedură care să returneze valoarea tuturor comenzilor date în anul indicat drept parametru. Trataţi cazul în care nu s-au incheiat comenzi în anul indicat. Apelaţi procedura.

```
create or replace procedure valoareTotalaComenzi (p_an number)
as
cursor c is select id_comanda from comenzi where extract (year from data)=p_an;
v_valIntermediara number := 0;
v_valoare number :=0;
ex exception;
begin
for rec_c in c
   loop
   select sum(pret*cantitate) into v_valIntermediara
   from rand_comenzi
   where id_comanda = rec_c.id_comanda;
   v_valoare := v_valoare + v_valIntermediara;
   end loop;
open c;
if v_valoare=0 then raise ex;
else
   dbms_output.put_line('Valoare toala: ' || v_valoare);
end if;
close c;
exception
   when too_many_rows then dbms_output.put_line('EX: too many rows');
   when no_data_found then dbms_output.put_line('EX: no_data_found');
   when ex then dbms_output.put_line('EX: no orders in this year');
   when others then dbms_output.put_line('EX: others');
end;
/
set serveroutput on
execute valoareTotalaComenzi(2017);
execute valoareTotalaComenzi(15);
/
```

5. Într-un bloc PL/SQL parcurgeţi toate produsele folosind structura while (fără cursor explicit).

```
declare
type tablou_indexat is table of produse%rowtype index by pls_integer;
t tablou_indexat;
nr number;
i number :=1;
begin
select * bulk collect into t
from produse;
select count(id_produs) into nr
from produse;
while (i <=nr)
   loop
   dbms_output.put_line(t(i).id_produs || ' - ' || t(i).denumire_produs);
   i:=i+1;
   end loop;
exception
   when too_many_rows then dbms_output.put_line('EX: too many rows');
   when no_data_found then dbms_output.put_line('EX: no data found');
   when others then dbms_output.put_line('EX: others');
end;
/
```

6. Creaţi un bloc PL/SQL prin care să se adauge o coloană nouă cu valori unice cnp, în tabela Clienţi.

```
begin
execute immediate 'ALTER TABLE Clienti ADD (cnp char(13) UNIQUE)';
end;
/
```

7. Să se creeze un trigger care să nu permită stabilirea salariului > 5000 pentru angajaţii care au intermediat mai puţin de 2 comenzi. Testaţi triggerul.

```
create or replace trigger marireSalariu
before insert or update on angajati
for each row
begin
if (:new.salariul >5000) then
raise_application_error(-20001, 'Salariul nu poate fi mai mare decat 5000');
end if;
end;
```

/

8. Creaţi un bloc PL/SQL prin care să se adauge o restricţie de unicitate coloanei telefon din tabela Clienţi.

```
begin
execute immediate ' ALTER TABLE Clienti ADD CONSTRAINT uq_telefon UNIQUE (telefon)';
end;
```

// ----------

RĂSPUNSURI

1. a, b, c, d, e

2. e

3. d, e

4. a

5. b, d

6. c, d, e

7. c

8. b, d

9. a, b, c

10. a, b, c, d

11. a, b, d

12. a, b, c, d

13. b, e

14. c, d

15. a, d, e

16. b

Grile SGBD

17. a, b, c

18. a, d, e

19. a, c

20. a

21. b

22. a

23. a

24. c

25. a

26. b

27. b

Grile SGBD

1. Obiectivele unui SGBD sunt:
   - Asigurarea partajabilitatii datelor
   - Asigurarea protectiei datelor
   - Asigurarea unei redundante minime si controlate a datelor

2. Functiile unui SGBD sunt:
   - Manipularea datelor
   - Administrarea datelor
   - Descrierea datelor

3. Se considera blocul PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sal_mediu (p_sal_mediu OUT NUMBER)
IS
p_sal_mediu NUMBER;
BEGIN
SELECT AVG(salariul) INTO p_sal_mediu FROM angajati;
END;
/
```

   Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
   ➔ Procedura primeste un parametru de iesire
   ➔ In cadrul comenzilor din corpul procedurii se utilizeaza o functie de grup
   ➔ Genereaza eroare din cauza definirii variabilei locale

4. Se condsidera blocul PL/SQL:

```
DECLARE
CURSOR c1 IS SELECT * FROM angajati ORDER BY salariul DESC;
BEGIN
FOR r1 IN c1 LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(c1.nume);
END LOOP;
END;
/
```

   Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:

   ➔ Genereaza eroare din cauza folosirii incorecte a cursorului
   ➔ Se declara in mod explicit un cursor

5. Un SGBD relational asigura integritatea datelor prin:
   ➔ Proceduri automate de restaurare a datelor in caz de incidente
   ➔ Mecanisme de gestiune a tranzactiilor

6.
```
create or replace trigger t_verif_stoc
before insert on rand_comenzi
for each row
declare
v_stoc stocuri.stoc%type;
begin
select stoc into v_stoc from stocuri where id_produs=:new.id_produs;
if :new.cantitate>v_stoc then
:new.cantitate:=v_stoc;
end if;
update stocuri
set stoc=stoc+:new.id_produs;
end;
/
Insert into rand_comenzi values(2392, 3110, 7, 20);
Rollback;
```

Precizati care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate:

➔ instructiunea ROLLBACK anuleaza operatia de INSERT sip e cea de actualizare din cadrul declansatorului
➔ declansatorul va modifica in functie de stocul disponibil cantitatea comandata
➔ in cadrul declansatorului trebuie tratata exceptia no_data_found care poate aparea la instructiunea SELECT

7.
```
create or replace function f_emp_vechime
(p_data_angajare in angajati.data_angajare%type)
return number
is
begin
return to_number(round((sysdate-p_data_angajare)/365,0));
end f_emp_vechime;
/

Select id_angajat, nume, prenume, f_emp_vechime(data_angajare)
From angajati
Where f_emp_vechime(data_angajare)>10;
```

Precizati care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:

➔ instructiunea SELECT afiseaza vechimea in ani a angajatilor u vechimea mai mare de 10 ani
➔ functia returneaza numarul de ani dintre data curenta si data primita ca parametru

8. Printre avantajele SGBD se regasesc:
   ➔ Mecanisme pentru optimizarea accesului la date
   ➔ Implementarea operatorilor relationari in regasirea datelor

9. Printre rolurile unui SGBD se regasesc:
   ➔ Asigurarea securitatii bazei de date
   ➔ Definirea structurii bazei de date conform unui model de date

10. Se da urmatoarea secventa PL/SQL:

```
create or replace package p_angajati
is v_total number;
function CAUT_ANGAJAT(p_id_angajat angajati.id_angajat%type) return
angajati.nume%type;
function CAUT_ANGAJAT(p_nume angajati.nume%type, p_Id_dep
departamente.id_departament%type)
return angajati.salariul%type;
end;
/
```

    Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:
    ➔ Functiile din pachet sunt supraincarcate

11. Pentru exceptiile definite de utilizator este obligatoriu:
    ➔ Sa fie declarate
    ➔ Sa fie invocate de utilizator

12. Se considera urmatoarea secventa de comenzi:

```
create or replace trigger t_salariul
after update of id_functie on angajati for each row
declare
begin
insert into istoric_functii values
(:old.id_angajat, :old.data_angajare, SYSDATE, :old.id_functie, :old.id_departament);
Commit;
End;
/
Update angajati
Set id_functie='IT_DEV'
Where id_departament=50;
```

    Presupunand ca in tabela angajati, in departamentul 50 lucreaza 20 de angajati, precizati care dintre afirmatii este adevarata:

    ➔ Instructiunea commit nu este permisa in declansator in acest context
    ➔ Declansatorul este compilat cu success ins ava aparea o eroare la executia operatiei DML

13. Se considera urmatorul bloc PL/SQL:

```
create or replace FUNCTION afiseaza_salariul (v_id id_angajat.angajati%type)
return number
declare
v_sal number(8,2);
select salariul into v_sal from angajati where id_angajat=v_id;
exception
when no_data_found then return -1;
when too_many_rows thren return -2;
when others then return 0;
end;
```

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:

➔ Functia genereaza o eroare deoarece parametrul este incorrect specificat

14. Se considera urmatorul bloc PL/SQL:

```
Set serveroutput on
Declare
Procent number(2);
Begin
Procent:=15;
Update angajati
Set salariul=salariul*procent/100
Where id_angajat=120;
Rollback;
Exception
When others then
Dbms_output.put_line(SQLERRM);
End;
/
```

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte:

➔ Poate aparea o exceptie no_data_found in cazul in care nu este gasit angajatul cu id-ul 120

➔ Blocul realizeaza o operatie de actualizare

➔ Comanda update este permisa intr-un bloc PL/SQL

15. In limbajul PL/SQL din Oracle, pentru a putea rula instructiunea care sterge o tabela folosim:
    - EXECUTE IMMEDIATE (raspunsul DROP nu e correct deoarece DROP e instructiunea pt a sterge o tabela, nu instructiunea necesara pentru a rula DROP in PL/SQL)

16.

```
Set serveroutput on
Declare
Nume_complet varchar2(300);
Begin
Select nume||' '||prenume into nume_complet from angajati
Where id_angajat=101;
```

```
Dbms_output.put_line(nume_complet);
End;
/
```

Care afirmatie este corecta?

- Blocul va afisa numele complet al angajatului cu id_angajati=101 (daca exista)

17. Se da urmatoarea secventa de comenzi:

```
SET SERVEROUTPUT ON
BEGIN
UPDATE Comenzi_produse SET datac=datac-1 where sysdate!=sysdate;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (SQL%ROWCOUNT);
ROLLBACK;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Eroare');
END;
/
```

Presupunem ca tabela COMENZI_PRODUSE are 105 rânduri. In aceste conditii, blocul PL/SQL afisează:
0

18. Care din urmatoarele functii SQL nu poate fi folosita in instructiuni PL/SQL:
    - DECODE

19. Care din urmatoarele functii sau instructiuni pot fi folosite in instructiuni PL/SQL:
    - CASE
    - GREATEST
    - LEAST

20. Fie tabela ANG(id_angajat NUMBER(5) PRIMARY KEY, nume VARCHAR2(32), prenume VARCHAR2(32), salariul NUMBER(10,2)). Se considera blocul PL/SQL:

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
v_bonus NUMBER;
v_venit NUMBER;
BEGIN
SELECT salariul*v_bonus INTO v_venit FROM ANG WHERE id_angajat=1080;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_venit);
END;
/
```

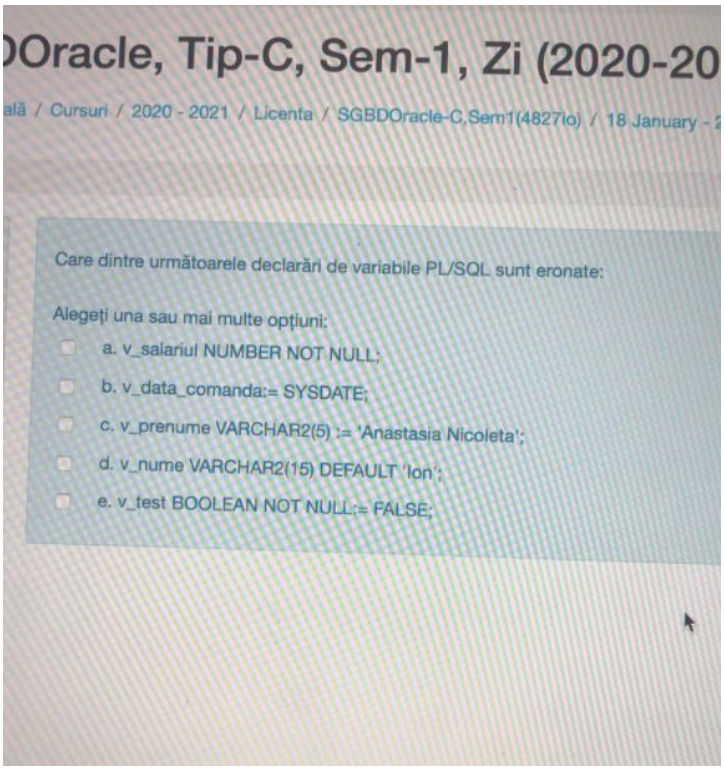
Presupunand ca angajatul cu ID-ul 1080 exista si are salariul>0, precizati care afirmatie este corecta?

- Blocul ruleaza dar nu afiseaza nimic

21. Pentru un cursor folosit intr-un ciclu FOR se vor elimina operatiile explicite de:
    ➔ Inchidere a cursorului
    ➔ Incarcare de date din linia curenta din cursor in variabile
    ➔ Deschidere a cursorului

Exercitii:

1. Intr-un bloc PL/SQL parcurgeti toate produsele folosind structura loop-end loop (fara cursor explicit)
2. Sa se creeze un trigger care sa nu permita stabilirea salariului > 5000 pentru angajatii care au intermediat mai putin de 2 comenzi. Testati triggerul
3. Intr-un bloc PL/SQL sa se afiseze numele si prenumele fiecarui client, iar sub aceasta numarul de facturi precum si data si valoarea fiecarui facturi
4. Sa se construiasca un declansator care sa nu permita contracte mai lungi de 30 de zile pentru companii care au sediu in Bucuresti
5. Pe baza schemei din proiect construiti un pachet cu:
   - 1 functie care sa returneze un rowtype si sa trateze 1 exceptie definite de utilizator
   - 1 procedura cu un parametru de iesire care sa returneze numarul de elemente dintr-o colectie care sa pastreze informatii dintr-o tabela din proiect



A,B,C

1 întrebare

Nu a primit răspuns încă

Marcat din 1.00

Întrebare cu flag

Se consideră creată cu succes funcția PL/SQL cu următorul antet:

FUNCTION afiseaza_salariul (p_id angajati.id_angajat%TYPE) RETURN NUMBER

Care dintre următoarele variante de apel sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. EXECUTE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(afiseaza_salariul(100))

b. EXECUTE afiseaza_salariul(100)

c.
```
DECLARE
v_sal angajati.salariul%TYPE;
BEGIN
v_sal := afiseaza_salariul (100);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salariul este: '||v_sal);
END;
```

d.
```
SELECT id_functie, afiseaza_salariul(id_angajat) AS salariu
FROM angajati;
```

e. CALL afiseaza_salariul(100)

A,C,D

Se dă următoarea secvență PL/SQL:

```
DECLARE
    exc EXCEPTION;
    nr NUMBER;
    rez NUMBER;
BEGIN
    UPDATE angajati
    SET salariul=salariul*0.1;
    SELECT COUNT(id_angajat) INTO nr
    FROM angajati;
    rez := SQL%ROWCOUNT;
    IF rez = 1 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A');
    ELSIF rez > 1 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('B');
    ELSE
        RAISE exc;
    END IF;
EXCEPTION
    WHEN exc THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('C');
END;
/
```

Tabela *angajati* conține minim 100 de rânduri.

Blocul PL/SQL:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. generează un mesaj de eroare deoarece nu se folosește corect cursorul implicit
- [ ] b. afișează B
- [ ] c. utilizează o structură de control alternativă
- [ ] d. afișează A
- [ ] e. afișează C

C,D

Se dă următoarea secvență de comenzi:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE modifica(p_id IN clienti.id_client%type)
IS
BEGIN
  UPDATE clienti SET limita_credit=2500 WHERE id_client=p_id;
END;
/
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exemplu
IS
  v_id clienti.id_client%type;
  CURSOR cl IS SELECT id_client FROM clienti;
BEGIN
  OPEN cl;
  FOR i IN 1..4
  LOOP
    FETCH cl INTO v_id;
    modifica(v_id);
  END LOOP;
END;
/
EXECUTE exemplu;
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. se va genera eroare deoarece variabila *i* folosită în structura repetitivă nu a fost declarată
- b. se creează două proceduri stocate
- c. se modifică limita de credit pentru 4 clienți
- d. se utilizează apelul unei proceduri din altă procedură
- e. se va genera eroare deoarece procedura *exemplu* nu are parametri

B,C,D

3 întrebare

Nu a primit răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Precizați care dintre următoarele sunt funcţii ale unui SGBD:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. manipularea datelor
- [x] b. descrierea datelor
- [ ] c. administrarea sistemului de operare
- [ ] d. utilizarea sistemului informaţional
- [ ] e. definirea programelor

A,B

5 întrebare

Nu a primit răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Ce va afişa blocul PL/SQL:

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  CURSOR c IS SELECT nume FROM angajati;
  r c%ROWTYPE;
BEGIN
  FETCH c INTO r;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numele este '||r.nume);
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A');
  WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('B');
END;
/
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. va afișa numele primului angajat
- [ ] b. va afișa și **A** și **B**
- [ ] c. va afișa numele tuturor angajaților
- [x] d. va afișa **B**
- [ ] e. va afișa **A**

D

Se dă următoarea secvență de comenzi:

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    nota_examen NUMBER;
BEGIN
    IF nota_examen >= 5 THEN
        dbms_output.put_line('promovat!');
    ELSE
        dbms_output.put_line('nepromovat!');
    END IF;
END;
/
```

Care afirmaţii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. se afişează *nepromovat!*
- [ ] b. nu se va afişa nimic
- [ ] c. se va afişa NULL
- [ ] d. se afişează *nepromovat!* dacă nota obţinută este mai mică decât 5 şi *promovat!* în caz contra
- [ ] e. se afişează *promovat!*

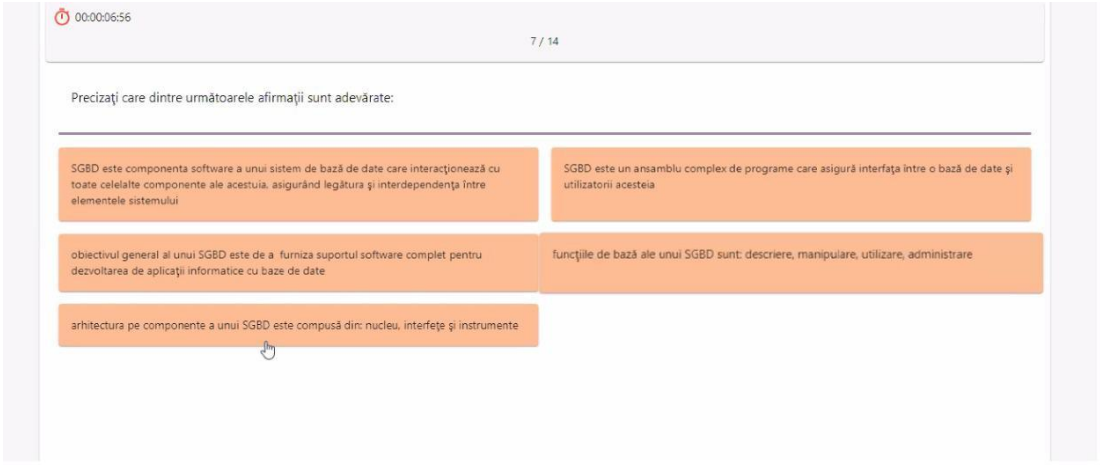
A

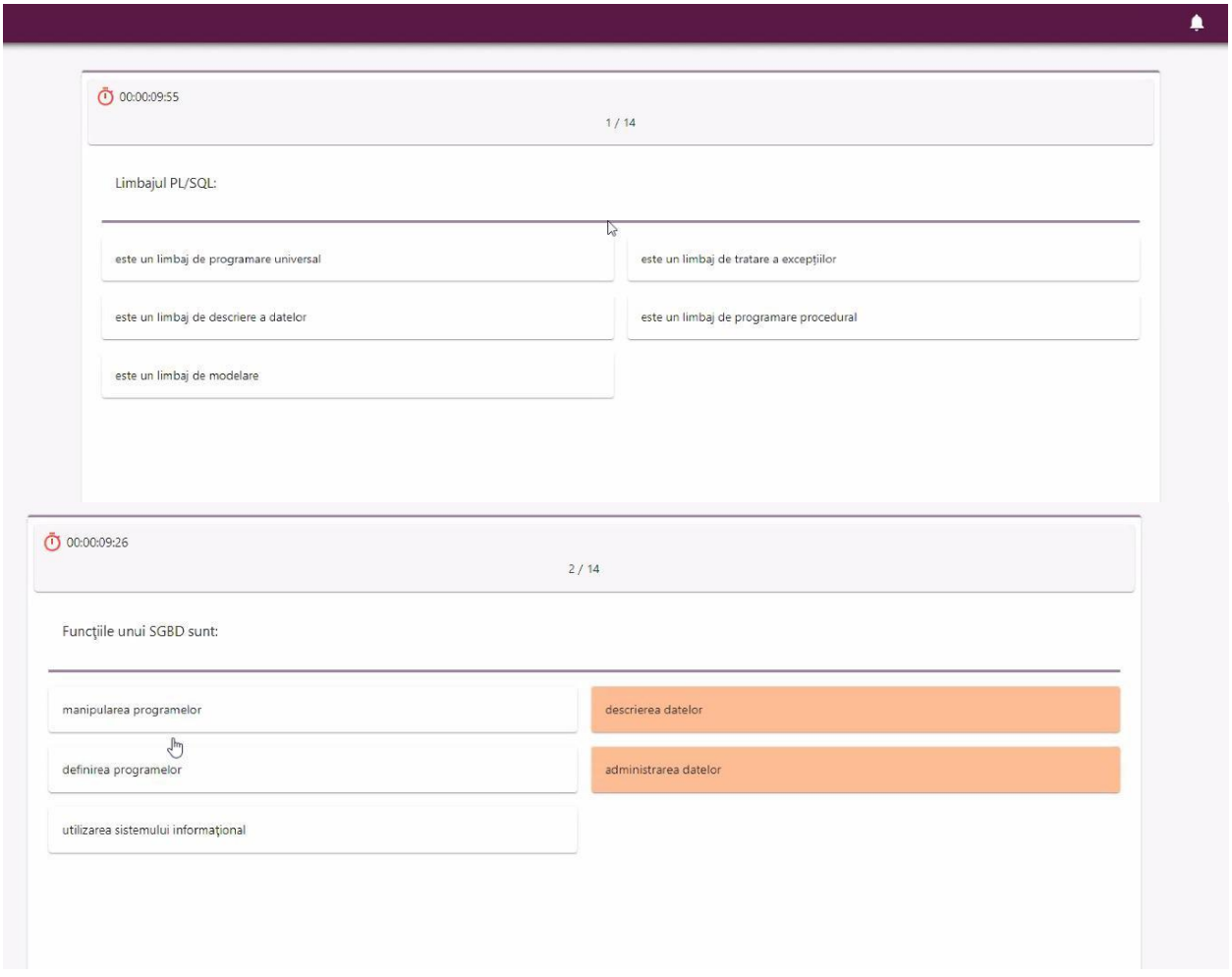
Printre obiectivele unui SGBD se regăsesc:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. asigurarea resurselor materiale
- [ ] b. asigurarea unei redundanţe minime şi controlate a datelor
- [ ] c. asigurarea dependenţei datelor faţă de aplicaţii
- [ ] d. asigurarea partajabilităţii datelor
- [ ] e. asigurarea protecţiei datelor

B,D,E


00:00:06:56
7 / 14
Precizați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:
SGBD este componenta software a unui sistem de bază de date care interacționează cu toate celelalte componente ale acestuia, asigurând legătura și interdependența între elementele sistemului
SGBD este un ansamblu complex de programe care asigură interfața între o bază de date și utilizatorii acesteia
obiectivul general al unui SGBD este de a furniza suportul software complet pentru dezvoltarea de aplicații informatice cu baze de date
funcțiile de bază ale unui SGBD sunt: descriere, manipulare, utilizare, administrare
arhitectura pe componente a unui SGBD este compusă din: nucleu, interfețe și instrumente


00:00:09:55
1 / 14
Limbajul PL/SQL:
este un limbaj de programare universal
este un limbaj de tratare a excepțiilor
este un limbaj de descriere a datelor
este un limbaj de programare procedural
este un limbaj de modelare
00:00:09:26
2 / 14
Funcțiile unui SGBD sunt:
manipularea programelor
descrierea datelor
definirea programelor
administrarea datelor
utilizarea sistemului informațional

Rezolvaţi

Care va fi efectul execuţiei următorului bloc PL/SQL?

Error report -
ORA-00955: name is already used by an existing object

```
DECLARE
  exista_tabela EXCEPTION;
  PRAGMA EXCEPTION_INIT(exista_tabela,-00955);
BEGIN
```

00:00:07.46

5 / 14

Pentru un cursor folosit într-un ciclu FOR se vor elimina operaţiile explicite de:

- optimizare a cursorului
- deschidere a cursorului
- declarare a cursorului
- închidere a cursorului
- încărcare de date din linia curentă din cursor în variabile

Din următoarea structură de bloc PL/SQL:

```
DECLARE
      instrucţiuni ;
BEGIN
      instrucţiuni ;
EXCEPTION
      instrucţiuni ;
END;
```

- sunt opţionale toate secţiunile
- este obligatorie doar secţiunea declarativă
- sunt obligatorii toate secţiunile
- lipseşte secţiunea pentru tratarea erorilor
- este obligatorie doar secţiunea executabilă

00:00:09:03

3 / 14

Se dă următoarea secvență de comenzi:

```
i := 2;
WHILE i < 3
LOOP
  i := 4;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Valoarea contorului i este: ' || i);
END LOOP;
```

Câte linii rezultat vor fi afișate:

- una
- blocul nu se va executa deoarece nu putem folosi dbms_output.put_line în cadrul unei bucle
- două
- niciuna
- blocul se va executa la infinit

Previous | More | Next

Atributele unui cursor explicit sunt:

- %FETCH, %CLOSE, %OPEN
- %ROWCOUNT, %FOUND, %ISOPEN
- %ISOPEN, %NOTFOUND, %ROWCOUNT
- %ROWNUMBER, %NOTFOUND, %FOUND
- %ISCLOSE, %FOUND, %ROWCOUNT

00:00:08:19

4 / 14

Se consideră următoarea secvență de program:

```
DECLARE
      CURSOR cursor1 IS SELECT id_angajat, nume FROM Angajati;
      vid angajati.id_angajat%TYPE;
      vnume CHAR (20);
BEGIN
      OPEN cursor1;
          FETCH cursor1 INTO vid, vnume;
END;
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

- returnează o eroare deoarece nu conține ciclul LOOP...END LOOP
- se folosesc variabile scalare
- lucrează cu un cursor explicit
- returnează o eroare deoarece nu se închide explicit cursorul
- lucrează cu un cursor implicit

Previous | More | Next

Ce va afişa blocul PL/SQL:

```
DECLARE
        CURSOR c IS SELECT nume FROM angajati;
        r c%ROWTYPE;
BEGIN
        FETCH c INTO r;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numele este '||r.nume);
EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A');
        WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('B');
END;
/
```

Alegeți o opțiune:

- (•) va afișa **B**
- ( ) va genera eroare
- ( ) va afișa **A**
- ( ) va afișa numele primului angajat
- ( ) va afișa numele tuturor angajaților

Care dintre următoarele definiri de variabile PL/SQL sunt eronate:

- v_salariul NUMBER NOT NULL;
- v_prenume VARCHAR2(5):= 'Anastasia Nicoleta Ioana';
- v_data_comanda:= SYSDATE;
- v_test BOOLEAN NOT NULL:= FALSE;
- v_nume VARCHAR2(15) DEFAULT 'Ion';

SGBD permite realizarea următoarelor activităţi:

- accesul la date
- definirea structurii bazei de date
- protecţia datelor
- construirea de rapoarte şi grafice
- întreţinerea bazei de date

În limbajul PL/SQL nu pot fi executate în mod direct comenzile SQL:

- ALTER
- COMMIT, SAVEPOINT
- GRANT
- DELETE, UPDATE
- CREATE, DROP

Se dă următoarea secvenţă de comenzi:

```
DECLARE
  nota_examen NUMBER;
BEGIN
  IF nota_examen >= 5 THEN
    dbms_output.put_line('promovat!');
  ELSE
    dbms_output.put_line('nepromovat!');
  END IF;
END;
/
```

Care afirmaţii sunt eronate:

- se va afişa NULL
- se afişează 'promovat!'
- se afişează 'nepromovat!' dacă nota obţinută este mai mică decât 5 şi 'promovat!' în caz contrar
- se afişează 'nepromovat!'
- nu se va afişa nimic

Atributul %FOUND caracterizează:

- o tabelă virtuală
- o excepţie predefinită
- un cursor implicit
- un cursor explicit
- o înregistrare

Se consideră blocul PL/SQL:

```
DECLARE
CURSOR c1 IS SELECT * FROM angajati ORDER BY salariul DESC;
BEGIN
FOR r1 IN c1 LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(c1.nume);
END LOOP;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- [x] a. generează eroare din cauza folosirii incorecte a cursorului
- [ ] b. se afișează numele primilor angajați cu cel mai mare salariu
- [ ] c. se afișează numele tuturor angajaților
- [x] d. se declară în mod explicit un cursor
- [ ] e. se va genera eroare deoarece nu este specificată condiția de ieșire din structura repetitivă

Se consideră blocul PL/SQL:

```
DECLARE
  CURSOR c1 IS SELECT * FROM angajati ORDER BY salariul DESC;
BEGIN
  FOR r1 IN c1
  LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r1.nume);
  END LOOP;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

se utilizează o structură de control alternativă

se utilizează un cursor explicit

se va genera eroare deoarece nu este specificată condiția de ieșire din structura repetitivă

se afișează numele primilor angajați cu cel mai mare salariu

se afișează numele tuturor angajaților

4 întrebare

Nu a primit răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Pentru un cursor folosit într-un ciclu FOR se vor elimina operaţiile explicite de:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

- [x] a. încărcare de date din linia curentă din cursor în variabile
- [ ] b. declarare a cursorului
- [ ] c. optimizare a cursorului
- [ ] d. deschidere a cursorului
- [ ] e. închidere a cursorului

2 întrebare

Nu a primit răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Se consideră blocul PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sal_mediu(p_sal_mediu OUT NUMBER)
IS
p_sal_mediu NUMBER;
BEGIN
SELECT AVG(salariul) INTO p_sal_mediu FROM angajati;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

- [x] procedura primește un parametru de ieșire
- [ ] generează eroare deoarece lipsește comanda RETURN
- [ ] generează eroare deoarece trebuia creată o funcție
- [ ] generează eroare din cauza definirii variabilei locale
- [x] în cadrul comenzilor din corpul procedurii se utilizează o funcție de grup

Se consideră blocul PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sal_mediu(p_sal_mediu OUT NUMBER)
IS
p_sal_mediu NUMBER;
BEGIN
SELECT AVG(salariul) INTO p_sal_mediu FROM angajati;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- [x] procedura primește un parametru de ieșire
- [x] în cadrul comenzilor din corpul procedurii se utilizează o funcție de grup
- [ ] generează eroare deoarece lipsește comanda RETURN
- [ ] generează eroare deoarece trebuia creată o funcție
- [x] generează eroare din cauza definirii variabilei locale

Intr-un bloc PL/SQL parcurgeti toate produsele folosind structura *while* (fara cursor explicit).

--Sa se creeze un trigger care sa nu permita stabilirea salariului > 5000 pentru angajatii care au intermediat mai putin de 2 comenzi. Testati triggerul.

Creați un bloc PL/SQL prin care să se adauge o coloană nouă cu valori unice, **cnp**, in tabela Clienti.

Creați o procedură prin care, corespunzător unui parametru de intrare aferent id-ului de angajat, să se returneze numele angajatului și numărul de funcții deținute de acesta. Să se trateze cazul în care angajatul indicat nu există.

Să se apeleze procedura.

```
create or replace procedure ang (p_id IN angajati.id_angajat%type, p_nume OUT angajati.nume%type, p_nr OUT number)
as
begin
select nume into p_nume
from angajati
where id_angajat = p_id;
select count(id_functie) into p_nr
from istoric_functii
where id_angajat = p_id;
end;
/
```

--Creați un bloc PL/SQL prin care să se adauge o restrictie de unicitate coloanei telefon din tabela Clienti.

Funcţiile unui SGBD sunt:

A. definirea programelor

B. descrierea datelor

C. manipularea programelor

D. administrarea datelor

E. utilizarea sistemului informaţional

Alegeți o opțiune:

- A + C + E
- B + D
- A + B + C + D + E
- B + C + E
- A + B

Indicați ordinea corectă a următoarelor instrucțiuni (mutați opțiunile prin *drag&drop*):

CURSOR c IS SELECT * FROM comenzi;

x c%ROWTYPE;

OPEN c;

FETCH c INTO x;

CLOSE c;

CURSOR c IS SELECT * FROM comenzi; | x c%ROWTYPE; | CLOSE c;

FETCH c INTO x; | OPEN c;

Obiectivele unui SGBD sunt:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] asigurarea protecţiei datelor
- [ ] asigurarea resurselor materiale
- [x] asigurarea unei redundanţe minime şi controlate a datelor
- [ ] asigurarea dependenţei datelor faţă de aplicaţii
- [x] asigurarea partajabilităţii datelor

Creați o procedură care să returneze valoarea tuturor comenzilor date în anul indicat drept parametru. Tratați cazul în care nu s-au încheiat comenzi în anul indicat.

Apelați procedura.

```
create or replace procedure val_comenzi (p_an IN number, p_valoare OUT number)
as
cursor c is select id_comanda from comenzi where (extract year from data)=p_an;
v_val_int number :=0;
v_valoare number := 0;
ex exception;
begin
for rec_c in c
loop
select sum(pret*cantitate) into v_val_int
from rand_comenzi
```

Din următoarea structură de bloc PL/SQL:

DECLARE

Instrucţiuni ;

BEGIN

Instrucţiuni ;

EXCEPTION

Instrucţiuni ;

END;

Alegeți o opțiune:

- este obligatorie doar partea declarativă
- sunt obligatorii toate părţile
- lipseşte partea pentru tratarea erorilor
- sunt opţionale toate părţile
- este obligatorie doar partea executabilă

Se consideră blocul PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sal_mediu (p_sal_mediu OUT NUMBER)
IS
BEGIN
    SELECT AVG(salariul) INTO p_sal_mediu FROM angajati;
END;
/
```

Care dintre următoarele grupări de afirmații sunt corecte:

A. se creează un subprogram
B. procedura primește un parametru de ieșire
C. În cadrul comenzilor din corpul procedurii se utilizează o funcție de grup
D. generează eroare deoarece lipsește comanda RETURN
E. generează eroare deoarece comanda SELECT are structura incorectă

Select one:

- D
- A + B + C + D + E
- A + B + E
- E
- A + B + C

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
CURSOR cursor1 IS SELECT id_angajat, nume FROM Angajati;
vid angajati.id_angajat%TYPE;
vnume CHAR (20);
BEGIN
OPEN cursor1;
WHILE cursor1% FOUND LOOP
FETCH cursor1 INTO vid,vnume;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Angajatul '||vnume);
END LOOP;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. blocul PL/SQL este eronat
- [x] b. lucrează cu un cursor explicit
- [ ] c. blocul este corect, dar nu afișează nimic
- [x] d. parcurge secvențial o zonă de memorie internă
- [ ] e. lucrează cu un cursor implicit

The correct answers are: lucrează cu un cursor explicit, parcurge secvențial o zonă de memorie internă, blocul este corect, dar nu afișează nimic

Se dă următoarea secvență PL/SQL:

```
create or replace package p_angajati
is
v_total number;
function CAUT_ANGAJAT(p_id_angajat angajati.id_angajat%type) return angajati.nume%type;
function CAUT_ANGAJAT(p_nume angajati.nume%type, p_id_dep departamente.id_departament%type)
return angajati.salariul%type;
end;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. funcțiile din pachet sunt supraîncărcate
- [ ] b. pachetul nu este compilat cu succes deoarece funcțiile CAUT_ANGAJAT au aceeași denumire
- [ ] c. pachetul nu este compilat cu succes deoarece lipsește cuvântul BODY
- [ ] d. variabila v_total este publică și poate fi accesată astfel: p_angajati.v_total
- [ ] e. supraîncărcarea nu este permisă în acest context

The correct answers are: variabila v_total este publică și poate fi accesată astfel: p_angajati.v_total, funcțiile din pachet sunt supraîncărcate

Se dă următoarea secvență de comenzi:

```
create or replace FUNCTION f_emp_vechime
(p_data_angajare IN angajati.data_angajare%type)
return number
is
begin
return to_number(round((sysdate-p_data_angajare)/365,0));
end f_emp_vechime;
/
SELECT id_angajat, nume, prenume, f_emp_vechime(data_angajare)
FROM angajati
WHERE f_emp_vechime(data_angajare)>10;
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. funcția returnează numărul de zile dintre data curentă și data primită ca parametru
- [x] b. funcția returnează numărul de ani dintre data curentă și data primită ca parametru ✔
- [ ] c. se va genera eroare deoarece funcția nu poate fi utilizată în comanda SELECT
- [ ] d. instrucțiunea SELECT afișează vechimea în zile a angajaților cu vechimea mai mare de 10 de zile
- [x] e. instrucțiunea SELECT afișează vechimea în ani a angajaților cu vechimea mai mare de 10 de ani ✔

The correct answers are: funcția returnează numărul de ani dintre data curentă și data primită ca parametru, instrucțiunea SELECT afișează vechimea în ani a angajaților cu vechimea mai mare de 10 de ani

Care din următoarele funcții sau instrucțiuni nu pot fi folosite direct în cadrul unei instrucțiuni PL/SQL de atribuire:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. SUBSTR
- [x] b. MAX ✔
- [x] c. DECODE ✔
- [ ] d. NVL
- [x] e. MIN ✔

The correct answers are: MAX , DECODE , MIN

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
p clienti%ROWTYPE;
CURSOR c IS SELECT * FROM clienti WHERE limita_credit > 1000
ORDER BY limita_credit DESC;
BEGIN
FOR p IN c LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('clientul '||p. nume_client ||' are limita de credit: '||p. limita_credit);
EXIT WHEN p%ROWCOUNT>=5;
END LOOP;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. blocul va afișa o eroare deoarece nu se poate ieși cu EXIT dintr-un ciclu FOR
- [x] b. blocul afișează un top al primilor 5 clienți cu limita de credit cea mai mare ✘
- [ ] c. blocul nu se va executa deoarece nu se folosește corect variabila *p*
- [x] d. blocul utilizează un cursor explicit prin care se parcurg clienții cu limita de credit mai mare de 1000 ✔
- [x] e. blocul utilizează o variabilă de tip record ✔

The correct answers are: blocul utilizează un cursor explicit prin care se parcurg clienții cu limita de credit mai mare de 1000, blocul nu se va executa deoarece nu se folosește corect variabila *p*, blocul utilizează o variabilă de tip record

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
CURSOR cursor1 IS SELECT id_angajat, nume FROM Angajati ORDER BY salariul DESC;
vid angajati.id_angajat%TYPE;
vnume CHAR (20);
BEGIN
OPEN cursor1;
FETCH cursor1 INTO vid,vnume;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Angajatul '||vnume);
CLOSE cursor1;
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. se declară două variabile scalare ✔
- [ ] b. blocul PL/SQL este eronat deoarece lipsește structura repetitivă
- [x] c. se afișează numele angajatului cu cel mai mare salariu ✔
- [ ] d. lucrează cu un cursor implicit
- [x] e. lucrează cu un cursor explicit ✔

The correct answers are: lucrează cu un cursor explicit, se afișează numele angajatului cu cel mai mare salariu , se declară două variabile scalare

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
procent NUMBER(2);
BEGIN
procent:=15;
UPDATE Angajati
SET salariul=salariul*procent/100
WHERE id_angajat=120;
ROLLBACK;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLERRM);
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. comanda ROLLBACK nu este permisă într-un bloc PL/SQL
- [x] b. blocul realizează o operație de actualizare ✔
- [x] c. comanda UPDATE este permisă într-un bloc PL/SQL ✔
- [ ] d. este afișată valoarea unui atribut al cursorului implicit
- [x] e. poate apare excepția no_data_found în cazul în care nu este găsit angajatul cu id-ul 120 ✘

The correct answers are: blocul realizează o operație de actualizare, comanda UPDATE este permisă într-un bloc PL/SQL

Printre avantajele SGBD se regăsesc:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. existența mecanismelor de optimizare în limbajul procedural ✘
- [ ] b. implementarea operatorilor relaționali în regăsirea datelor
- [ ] c. dependența datelor față de suportul fizic de stocare
- [ ] d. normalizarea datelor
- [x] e. mecanisme pentru optimizarea accesului la date ✔

The correct answers are: implementarea operatorilor relaționali în regăsirea datelor, mecanisme pentru optimizarea accesului la date

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

```
create or replace FUNCTION afiseaza_salariul (v_id id_angajat.angajati%type)
RETURN number
DECLARE
v_sal number(8,2);
BEGIN
select salariul into v_sal from angajati where id_angajat=v_id;
EXCEPTION
WHEN no_data_found THEN return -1;
WHEN too_many_rows THEN return -2;
WHEN others THEN return 0;
END;
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. blocul definește incorect o variabilă locală
- [ ] b. funcția generează eroare deoarece excepțiile nu sunt tratate corespunzător
- [ ] c. funcția generează eroare deoarece nu returnează valoarea salariului
- [ ] d. funcția generează eroare deoarece parametrul este incorect specificat
- [x] e. blocul creează un subprogram ✔

The correct answers are: blocul creează un subprogram, funcția generează eroare deoarece nu returnează valoarea salariului

Precizați care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. SGBD are ca obiectiv asigurarea performanțelor globale ale aplicației și partajabilitatea resurselor de calcu ✘
- [x] b. funcțiile de bază ale unui SGBD sunt: asigurarea redundanței minime și controlate, manipulare datelor, partajabilitatea datelor, optimizar ✘
- [ ] c. arhitectura pe componente a unui SGBD este compusă din: nucleu, baza de date și instrumente
- [x] d. unul dintre obiectivele SGBD este de a asigura independența logică și fizică a datelo ✔
- [ ] e. SGBD este un ansamblu de elemente interconditionate care contribuie la realizarea și exploatarea unei aplicații cu baze de date

The correct answers are: SGBD este un ansamblu de elemente interconditionate care contribuie la realizarea și exploatarea unei aplicații cu baze de date, unul dintre obiectivele SGBD este de a asigura independența logică și fizică a datelor

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

```
DECLARE
data varchar2(25);
v number(2);
BEGIN
select sysdate-30 into data from dual
where 1=2;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(data);
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v);
END;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. apare o eroare deoarece variabila *data* este de tip VARCHAR ✘
- [ ] b. se afișează un număr de zile
- [ ] c. apare o excepție tratată corespunzător
- [ ] d. blocul se execută cu succes, dar nu afișează nimic
- [ ] e. se afișează o dată calendaristică

The correct answers are: blocul se execută cu succes, dar nu afișează nimic, apare o excepție tratată corespunzător

Atributele unui cursor explicit sunt:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. ISOPEN, NOTFOUND, ROWCOUNT ✔
- [ ] b. FETCH, CLOSE, OPEN
- [x] c. ISCLOSE, FOUND, ROWCOUNT ✘
- [ ] d. ROWNUM, NOTFOUND, FOUND
- [ ] e. ROWCOUNT, NO_DATA_FOUND, ISOPEN

Răspunsul corect este: ISOPEN, NOTFOUND, ROWCOUNT

Un SGBD relațional asigură integritatea datelor prin:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. proceduri automate de restaurare a datelor în caz de incidente ✔
- [ ] b. mecanisme de gestiune a tranzacțiilor
- [x] c. proceduri de criptare ✘
- [ ] d. proceduri speciale de acces la date
- [ ] e. utilizarea tabelelor virtuale

The correct answers are: proceduri automate de restaurare a datelor în caz de incidente, mecanisme de gestiune a tranzacțiilor

```
create or replace trigger t_verif_stoc
before insert on rand_comenzi
for each row
declare
v_stoc stocuri.stoc%type;
begin
select stoc into v_stoc from stocuri where id_produs=:new.id_produs;
if :new.cantitate > v_stoc then
:new.cantitate:=v_stoc;
end if;
update stocuri
set stoc=stoc-:new.cantitate
where id_produs=:new.id_produs;
end;
/
insert into rand_comenzi values(2392, 3110, 7, 20);
rollback;
```

Precizați care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. declanșatorul va modifica în funcție de stocul disponibil cantitatea comandată
- [ ] b. instrucțiunea *ROLLBACK* anulează operația de *INSERT* și pe cea de actualizare din cadrul declanșatorului
- [x] c. instrucțiunea *ROLLBACK* va anula doar operația de *INSERT* ✘
- [ ] d. operația de actualizare nu este permisă în cadrul declanșatorului
- [ ] e. în cadrul declanșatorului trebuie tratată excepția *no_data_found* care poate apare la instrucțiunea *SELECT*

The correct answers are: declanșatorul va modifica în funcție de stocul disponibil cantitatea comandată, instrucțiunea *ROLLBACK* anulează operația de *INSERT* și pe cea de actualizare din cadrul declanșatorului

Printre rolurile unui SGBD se regăsesc:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

- [ ] a. asigurarea securităţii bazei de date
- [x] b. manipularea datelor ✔
- [ ] c. optimizarea spaţiului şi a resurselor de calcul
- [ ] d. gestionarea resurselor sistemului informatic
- [x] e. definirea structurii bazei de date conform unui model de date ✔

The correct answers are: asigurarea securităţii bazei de date, manipularea datelor, definirea structurii bazei de date conform unui model de date

Se consideră tabela Angajati şi următoarele secvenţe:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_angajati
BEFORE update or DELETE ON  Angajati
FOR EACH ROW
when (new.salariul<1000)
BEGIN
    RAISE_APPLICATION_ERROR (-20100,'Operatie interzisa!');
 END;
/
delete from angajati where id_angajat=120;
```

Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

- [ ] a. apare o eroare deoarece variabila *new* nu este adresată corespunzător
- [ ] b. la operaţia de ştergere va apare excepţia -20100 ca urmare a execuţiei declanşatorului
- [ ] c. declanşatorul se compilează cu succes
- [ ] d. operaţia de ştergere se va realiza cu success deoarece declanşatorul nu se execută niciodată în acest caz
- [x] e. declanşatorul se execută pentru fiecare înregistrare din tabela Angajati ✔

The correct answers are: declanşatorul se compilează cu succes, declanşatorul se execută pentru fiecare înregistrare din tabela Angajati , operaţia de ştergere se va realiza cu success deoarece declanşatorul nu se execută niciodată în acest caz

Se consideră secvenţa de comenzi:

```
create or replace TRIGGER t_salariul
AFTER UPDATE OF id_functie ON angajati FOR EACH ROW
DECLARE
BEGIN
INSERT INTO istoric_functii VALUES
( :old.id_angajat, :old.data_angajare, SYSDATE, :old.id_functie, :old.id_departament);
COMMIT;
END;
/
UPDATE Angajati
SET id_functie='IT_DEV'
WHERE id_departament=50;
```

Presupunând că în tabela Angajaţi, în departamentul 50 lucrează 20 de angajaţi, precizaţi care dintre afirmaţii este adevărată:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

- [ ] a. declanşatorul este creat cu erori de compilare
- [x] b. instrucţiunea COMMIT din declanşator va finaliza ambele comenzi de manipulare (INSERT şi UPDATE) ✘
- [ ] c. declanşatorul este compilat cu succes însă va apare o eroare la execuţia operaţiei DML
- [ ] d. instrucţiunea COMMIT nu este permisă în declanşator in acest context
- [ ] e. instrucţiunea INSERT din declanşator se finalizează independent de tranzacţia principală

The correct answers are: instrucţiunea COMMIT nu este permisă în declanşator in acest context, declanşatorul este compilat cu succes însă va apare o eroare la execuţia operaţiei DML

Se consideră următoarea secvență de comenzi:

```
declare
i number;
begin
i := 7;
WHILE i < 15 LOOP
i := i+3;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Valoarea contorului i este: ' || i);
END LOOP;
end;
/
```

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. secvența va afișa 10, 13, 16
- [ ] b. blocul se va executa la infinit
- [ ] c. blocul nu se va executa deoarece nu putem folosi dbms_output.put_line în cadrul unei bucle
- [ ] d. secvența va afișa 7, 10, 13
- [ ] e. lipsește operația de incrementare a contorului

Răspunsul corect este: secvența va afișa 10, 13, 16

Se consideră următorul bloc PL/SQL:

```
DECLARE
n CONSTANT VARCHAR2(5):=2;
a BOOLEAN DEFAULT false;
BEGIN
IF n BETWEEN -1 AND 1 OR a THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A');
ELSIF n IS NOT NULL AND NOT a THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('B');
ELSE
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('C');
END IF;
END;
/
```

Blocul PL/SQL afișează:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. C
- [ ] b. A
- [ ] c. un mesaj de eroare deoarece nu se folosește corect constanta
- [x] d. B
- [ ] e. un mesaj de eroare deoarece nu se definește corect variabila booleană

Pentru excepțiile definite de utilizator este obligatoriu:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. să fie tratate în secțiunea executabilă
- [ ] b. să li se atribuie un cod de eroare
- [x] c. să fie declarate
- [ ] d. să fie propagate către mediul apelant
- [ ] e. să fie invocate de utilizator

The correct answers are: să fie declarate, să fie invocate de utilizator